

# 琥珀：会自己动手把事情办完的私人助理

关键词：语音优先 · 私人助理 · 小程序生成

## 一、作品简介

你对着它说一句，它真的去做，做完回来告诉你。

「琥珀」是一个以人工智能技术为核心的实用程序：一个聊天窗口 + 一个桌面。用户在聊天窗口里说话或打字，助手在后台真的把这件事办完（查资料、算数、写代码、画图、记账、上网查），办完主动回来说结果；桌面上一格图标就代表一个小程序，也是一条对话。它像常见的对话助手那样能陪人聊天，也像给程序员用的编码智能体那样能写程序；而它更强调“专属”——专属记忆、专属工具，还能当场给用户造一个只属于他的小程序。

做它的起点是一个很普通的发现：**人跟 AI 打交道，卡住的往往不是想法，而是“输入”**。想清楚一件事只要一瞬，把它一个字一个字敲进输入框却要很久，还要先学会打字。而说话是人天生就会的：孩子先会说话，很多年后才学会写字；老人打不了拼音，但话说得很清楚。⇒ 所以本作品要做的不是“又一个聊天软件”，而是**把“输入”这一关从键盘换成说话：会说话，就能用**。

它能做的事，每一件都对应一条可验证的行为：

- **说话就行**：按住麦克风说一句，或直接打字；说得含糊时它会先问一句再发（见第四节）。
- **真去办事**：读文件、跑命令、查网、算数、画图、记账——并且在**用户自己那台机器上办**。
- **会造软件**：说一句「帮我做一个记账的小程序」，桌面上**当场长出一格**，点开就能用，数据还存得住。
- **记得住**：关掉页面、机器重启、换一台设备，它还记得之前说过、做过、答应过的事。
- **做完回来说**：长一点的活先放后台，办完或失败都主动说一声；随时可以问「那件怎么样了」。
- **看得见**：它正在做什么、用过哪几样工具、花了多少，都摆在记录里，不是黑箱里冒出一个答案。

因此它的使用者很宽：**八九岁的孩子**（还没学打字）、**六七十岁的老人**（不用学拼音）、以及**在手机和平板上移动办公的人**。为了让跨度这么大的使用者都能用得起来，界面上有几条硬规矩：文字放大到 3 倍不许破版；每个可点的东西不小于 44 像素；页面上不许出现内部行话。

## 二、设计制作过程

### 1. 先立规矩，再写代码

动手之前先把“要什么、为什么、不许怎么做”写成一套文档（含不变量、接口表、阈值、安全模型），并做了两轮独立评审。之后每做一件功能，都要先写下“怎么算做完了”的自动判据，代码写完判据必须通过。

### 2. 每一步都要能被推翻（判据先行 + 变异验证）

光"通过"不算数：每条判据都要证明**它抓得住错**——故意把那条规矩删掉或改坏，看判据是不是当场变红；不红就说明这条判据是空转的。这套做法真的抓到过问题，例如：

- 桌面上"哪一个小程序正在做事"的角标，曾经**亮起来就灭不掉**：收口那条事件里漏了"是哪一间"这一个字段（判据当场变红）。
- 用户在一台设备上换的壁纸，换台设备就看不见：原因是它存在设备里。现在它**跟着账号走**，并且定死三条规矩：问不上就什么都不动 · 账号里没记录就把本机那份顶上去 · 账号里有就听账号的。
- 有一次小程序外壳一片空白，而当时所有自动判据都是绿的 —— 因为判据绕开了出错的那一行。我们把它写成一条新规矩：**凡是客户端自己算出来的东西，检查就必须打在客户端这一侧**。

3. 技术实现（四块）

| 那一块            | 怎么做的                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对话与执行（调度器）     | 把用户的一句话变成"一件有始有终的活"：登记落盘 → 起助手（把这一间的历史喂回去）→ 它自己决定用哪几样工具 → 收口（做完了 / 用户说别做了 / 断了）三种结局都落账。硬杀重启后，逐件如实回答"做完了 / 已停"，不会变成"查无此事"。                           |
| 一人一台"盒子"       | 每个用户一台独立的容器（无特权容器、去掉全部特权能力后按需加回、代码只读挂载、每台限制内存）。他的数据、他的钥匙、他的助手都在自己那台里。 <b>钥匙不出盒子</b> ：助手的环境里只有一个占位符，真正使用钥匙的是盒内一个特权小程序，助手连"读钥匙"这条路都没有。账号不要了，那台盒子一起删掉。 |
| 小程序（AI 写出来的程序） | 用户说一句要什么，AI 写代码；平台这一侧负责建目录、登记、签名入口，页面自己说了不算。每个小程序跑在关起来的沙箱里：代码只读、自己有独立的一格数据库（别的程序读不到）、想联网或想用 AI 要用户第一次打开时点过头才生效、上网还会留痕（只记域名与次数，不记内容）。                |
| 语音（听 · 懂 · 说）  | "听"用的是大模型流式语音识别；"懂"是一层只负责听懂、不负责创作的快速模型；"说"把要问的话念出来。这一层的关键是 <b>"宁可问一句，也不替用户猜"</b> 。                                                                  |

4. 一版一版真上线

本作品一直在真实的服务器和真机上运行，不是演示原型。目前定档 **V1.0**：用一次版本标签 + 两个线上产物的指纹钉住"这一版究竟是哪一份"。现在仓库里有 **1526 条服务端自动判据、130 份客户端判据、183 篇实现契约、34 个检查脚本**，每一步都留了账（做了什么、读数是多少、还欠什么）。

三、使用说明

1. **打开**：用手机或电脑浏览器打开作品网址，用手机号登录，进入自己的桌面。
2. **说话或打字**：按住麦克风说一句想让它做的事（例如「帮我查一下今天的天气，用一句话告诉我」），或直接在输入框里打字。它会一边做一边把过程显示出来。
3. **让它做一个小程序**：说「帮我做一个记账的小程序」。桌面上会先长出一个**灰色的、转着圈的格子**（代表"还在做"）；做完之后那一格自己变回正常颜色，点开就能用。第一次打开它会**一次性问清**

楚 这个小程序需要哪几样能力，点过头的才生效。

- 4. **长活与追问**：较长的事情它会先说一声"我先去办"，然后放到后台；办完或失败都会主动告诉用户。用户随时可以问「那件怎么样了」，它会逐件回答。
- 5. **桌面上看得见状态**：正在做事的小程序，右下角有一个转着的小圈；没做完的小程序是灰的。
- 6. **设置**：可以选壁纸（跟着账号走，换设备也是它）、调亮暗与字号、配置语音与画图的钥匙；语音那一屏还有一个"说一句试试"的演练入口——整条流程真跑，但一句话都不会真的发出去。
- 7. **手机上**：同一个网址即可使用；另提供安卓安装包。

四、创新点

| # | 创新点                     | 为什么它是新的                                                                                                                                                      |
|---|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 把输入从键盘换成说话，而且"听清 ≠ 理解对" | 常见的语音助手把语音转成文字就直接执行；本作品在"听"和"做"之间加了一层只负责听懂、不负责创作的快速模型：它把话理顺， <b>但不许添加用户没提过的要求</b> ；不确定就问一句（同时念出来 + 文字显示），问明白了才发出去，问不明白就不硬发。这一条同时解决了 孩子说话不完整、老人有口音、环境嘈杂这三类情况。 |
| 2 | AI 造出来的软件，留在用户自己的桌面上    | 把"AI 写代码"从程序员手里拿出来，变成普通用户说一句话就能得到的东西：当场写、当场出现、点开就用、数据存得住。而且它是 <b>只属于这个人</b> 的一份，可以一直改下去。                                                                     |
| 3 | 一人一台隔离主机，钥匙不出盒子         | 不是"把数据托管给平台"，而是每人一台自己的小主机：数据、钥匙、助手都在里面；助手自己读不到钥匙明文；想联网、想用 AI 都要本人点头；上网留痕；删号即删盒。                                                                              |
| 4 | 每一件活都有始有终、可查账           | 把"一轮对话"做成一件有登记、有结局、有账可查的活：做过什么、成没成、花了多少都能查；被硬杀之后重启，逐件如实交代"做完了 / 已停"，而不是查无此事。                                                                                 |
| 5 | 用"判据 + 变异验证"做工程         | 1526 条自动判据，每条都要求能被"改坏那条规矩"证明它有效；再加一份开机完整性清单（决定"下次开机读什么"的文件被改过一个字节就拒绝启动）。这套方法本身就是本作品的一部分。                                                                     |

参考文献

- 1. 火山引擎（豆包）大模型流式语音识别／语音合成 官方接口文档。
- 2. OpenAI, 《Introducing Codex》官方介绍（云端软件工程智能体的形态与边界）。
- 3. Paul Bakaus, 《impeccable —— design guidance for AI coding agents》(Apache-2.0, 界面工艺底线与检查规则)。
- 4. Flutter / Dart 官方文档（跨平台客户端实现）。
- 5. 本作品的实现契约与判据文档（`docs/dev/`，随"电子作品源文件"一并提交）。